III. Электрический ток

От чего зависит опасность тока, как он повреждает ткани, что такое электролитическое действие, почему переменный ток 50–60 Гц опаснее постоянного, а ток высокой частоты лечит, и от чего умирают при электротравме.

9 вопросов раздела · методичка кафедры · ответы ЧГУ, вопрос 30

Главное за пять минут

< 40 В
переменный ток 40–60 Гц считают безвредным; 200–500 В — условно смертельный; > 500 В — безусловно смертельный (методичка)

20–25 мА
«неотпускающий» переменный ток: руки парализуются немедленно (методичка)

90–100 мА
паралич дыхания; дольше 3 с — паралич сердца и трепетание желудочков (методичка)

40–60 Гц
частота, вызывающая фибрилляцию желудочков (методичка)

≥ 1 000 000 Гц
не патогенны, дают тепло — токи Тесла, д'Арсонваля, лечение (методичка)

100 000 Ом
среднее сопротивление тела; лучший проводник — ликвор (методичка)

0,02 с
при таком времени ток 1000 В не оказывает резкого действия (методичка)

Анод / катод
кислая реакция — коагуляционный некроз / щелочная — колликвационный (методичка)

III.1

Перечислить, от каких свойств электрического тока зависит его патогенное действие?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ; ОТВЕТЫ ЧГУ, ВОПРОС 30

Патогенное действие зависит от: **силы тока**, **напряжения**, **вида тока** (переменный или постоянный) и **частоты** переменного тока, **направления (пути)** и **времени прохождения** тока через тело, а также от **сопротивления тканей** и **состояния реактивности организма**.

Последние два свойства — уже не тока, а организма: методичка разбирает их в том же перечне. По otvety (вопрос 30): **электрический ток** — упорядоченное движение заряженных частиц; **электротравма** — повреждение, вызванное воздействием электрического тока или электрической дуги; она в зависимости от этих факторов проявляется «от незначительных болевых ощущений до обугливания тканей и смерти».

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Опасность тока — как опасность воды из шланга. **Напряжение** — напор, **сила тока** — сколько воды реально прошло через тело (главное!), **сопротивление** — насколько плотно закрыт кран (сухая кожа — плотно, мокрая — открыт). **Путь** — через какой «этаж» прошла вода: если через сердце — беда. **Время** — сколько секунд лило.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Связь величин — закон Ома: сила тока = напряжение / сопротивление. Повреждает именно **ток через ткани**; напряжение важно, потому что пробивает сопротивление кожи.

источник

Напряжение, вид, частота

↓

организм

Сопротивление (кожа!) и путь

↓

ведущее

Сила тока через ткани × время

↓

исход

От ощущения до остановки сердца

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 40–60 ГЦ	ОЦЕНКА
ниже 40 В	безвредно
до 100 В	условно патогенно (для больных с тяжёлыми заболеваниями сердца, органов дыхания и т.д.)
200–500 В	условно смертельно
выше 500 В	безусловно смертельно

методичка, лист «7»

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какая сила тока смертельно опасна?

Ток силой 100 мА является смертельно опасным (otvety, вопрос 30); по таблице методички 90–100 мА переменного тока — паралич дыхания, при длительности более 3 с — паралич сердца и устойчивое трепетание желудочков.

Какое напряжение какую летальность даёт?

До 40 В смертельных поражений не вызывает, при 1000 В летальность достигает 50 %, при 30 000 В — 100 % (otvety, вопрос 30; в Адо 2000 раздела нет — ⚠ **не проверено**).

Как говорить: методичка начинает с напряжения — «патогенное действие тем сильнее, чем выше напряжение». Добавьте физику (закон Ома): через ткани идёт ток, его сила зависит от напряжения и сопротивления, поэтому высокое напряжение и опасно. **Связь с медкатом:** первое правило первой помощи — прекратить действие тока, не касаясь пострадавшего голыми руками.

III.2

Механизмы патогенного действия электрического тока.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Местные изменения — ожоги, электрические знаки, электролиз. **Общие реакции организма**: при прохождении через тело электрический ток вызывает возбуждение нервных рецепторов и проводников,

> скелетной и гладкой мускулатуры, железистых тканей. Это приводит к возникновению **тонических судорог** скелетных и гладких мышц, что может сопровождаться вывихом конечностей, спазмом голосовых связок, остановкой дыхания, повышением кровяного давления, непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией.

Принятая группировка действия тока (по материалам по электробезопасности; в методичке так не сгруппировано): **тепловое (термическое)** — ожоги; **электролитическое** — разложение жидкостей и поляризация мембран; **механическое** — расслоение и разрывы тканей; **биологическое** — возбуждение тканей, судороги, нарушение ритма сердца.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Ток через тело делает четыре вещи сразу: **греет** (как спираль чайника — ожоги), **разлагает** жидкости на кислоту и щёлочь (как в школьном опыте с электролизом воды), **рвёт** ткани паром и ударом и **командует** мышцами и сердцем вместо нервов — мышцы сводит судорогой, сердце сбивается с ритма.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

вход тока

Ток проходит по тканям

↓

местно

Ожог, знак тока, электролиз

↓

общее

Возбуждение нервов и мышц → тонические судороги

↓

ведущее

Остановка дыхания и сердца

непосредственная причина смерти

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

МЕСТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ	ОПИСАНИЕ (МЕТОДИЧКА)
Знаки тока	на месте прохождения; небольшие участки кожи круглой или овальной формы, твёрдой консистенции, окаймлённые волнообразным возвышением; по окружности — ветвистый рисунок красного цвета
Ожоги	на месте контакта тока с телом; при прохождении через кости — «костные бусы» из фосфорнокислой извести
Электролиз	у анода — кислая реакция и коагуляционный некроз, у катода — щелочная и колликвационный (III.3)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем отличается поражение молнией?

Кратковременное (доли секунды, секунды) прохождение тока огромного напряжения (до миллионов вольт); смерть — от паралича сердца и (или) дыхания; на теле ожоги, кровоизлияния в виде ветвистых «фигур», возможен отрыв тканей (otvety, вопрос 30).

Почему при электротравме бывают вывихи?

Ток возбуждает мышцы напрямую — возникают тонические судороги такой силы, что вывихиваются конечности (методичка).

Частая ошибка: описывать только ожоги. На зачёте важнее **общее** действие — возбуждение тканей и остановка дыхания и сердца. **Связь с хирургией:** маленький знак тока на коже не отражает тяжести: ток может разрушить глубокие ткани по ходу ⚠ **не проверено**.

Что следует понимать под электролитическим действием электрического тока?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Электрический ток вызывает нарушение равновесия в клетках различных тканей, изменяет их биологический потенциал, приводит к **поляризации клеточных мембран**: у **анода** скапливаются положительно заряженные ионы (возникает **кислая реакция с коагуляцией белков — коагуляционный некроз**), у **катода** скапливаются отрицательно заряженные ионы (возникает **щелочная реакция — колликвационный некроз**).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Ткани — солёный раствор. Ток растаскивает ионы к двум полюсам: у одного полюса копится кислота, у другого щёлочь. Кислота «сворачивает» белок, как лимонный сок молоко, — ткань становится плотной и сухой (коагуляционный некроз). Щёлочь, наоборот, «растворяет» ткань, она становится мягкой, разжиженной (колликвационный некроз).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Ток через ткани-электролиты

↓

2

Перемещение ионов, поляризация мембран

нарушение биопотенциала клеток

↓

анод

+ ионы → кислая среда → коагуляционный некроз

↓

катод

– ионы → щелочная среда → колликвационный некроз

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как выглядит коагуляционный и колликвационный некроз?

Коагуляционный — сухой, плотный (белки свёрнуты); колликвационный — влажный, с размягчением и разжижением ткани (патанатомия, тема «некроз»; см. конспект патанатомии на сайте).

Электролитическое действие сильнее у постоянного или у переменного тока?

У постоянного: ионы непрерывно движутся в одну сторону, а у переменного направление меняется много раз в секунду ⚠ **не проверено** (вывод из физики электролиза, в методичке прямо не сказано).

Частая ошибка: перепутать полюса. **Анод — кислота — коагуляция, катод — щёлочь — колликвация** (методичка). **Связь с физиотерапией:** на этом же разделении ионов основан лекарственный электрофорез.

III.4

При каких условиях патогенное действие электрического тока проявляется сильнее?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Патогенное действие электрического тока тем сильнее, чем **выше его напряжение**. … **Повышение обмена веществ** (тиреотоксикоз, перегревание), **кровопотеря**, **алкогольное опьянение** повышают чувствительность

> организма к поражающему действию электрического тока.

- больше сила и напряжение тока; переменный ток 40–60 Гц;
- дольше время действия (при 0,02 с ток 1000 В не оказывает резкого действия — методичка; при 1 с — смертелен — otvety, вопрос 30);
- путь через сердце или голову (III.9);
- низкое сопротивление кожи — влажная, повреждённая кожа (MSD);
- сниженная резистентность: тиреотоксикоз, перегревание, кровопотеря, алкогольное опьянение (методичка); утомление, ослабление внимания, гипоксия, сердечно-сосудистая недостаточность (otvety, вопрос 30).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Сильнее бьёт током того, кто мокрый, уставший, выпивший, с больным сердцем, — и того, кто не ожидал удара. Тот, кто готов к удару (напряжён) или под глубоким наркозом, переносит его легче — нервная система по-разному «пропускает» команду тока.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

физика

$$\uparrow U, \downarrow R_{\text{кожи}} \rightarrow \uparrow I$$

↓

путь и время

Через сердце, дольше 3 с

↓

реактивность

↑ обмена, кровопотеря, алкоголь

↑ чувствительности тканей

↓

итог

Тяжелее поражение

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Когда тяжесть поражения ниже?

При эмоциональном напряжении от ожидания удара, в состоянии наркоза и глубокого опьянения (otvety, вопрос 30). Обратите внимание: лёгкое и умеренное опьянение, наоборот, снижает резистентность.

Как это связано с реактивностью?

Вывод конспекта: это пример индивидуальной реактивности — воздействие фактора на группу людей не вызывает у всех одинаковых изменений (методичка «Реактивность», лист «6»; там пример — грипп).

Расхождение: методичка называет алкогольное опьянение фактором, повышающим чувствительность; otvety уточняют — лёгкое и умеренное повышает, глубокое снижает. На зачёте отвечать по методичке, уточнение — как дополнение.

III.5

В чем принцип применения переменного тока высокой частоты в медицине?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Переменные токи частотой **1 000 000 Гц и выше не являются патогенными**, зато при высоком напряжении (токи **Тесла, д'Арсонваля**) оказывают **тепловое действие** и применяются с лечебной целью.

Принцип: при очень высокой частоте направление тока меняется так быстро, что мембраны нервов и мышц **не успевают возбудиться** (не успевают деполяризоваться) — биологического, раздражающего действия нет; остаётся **прогревание** тканей ⚠ **не проверено** (объяснение — из физиологии возбудимых тканей, в методичке не приведено).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Чтобы нерв «щёлкнул», его надо толкнуть в одну сторону хотя бы на мгновение. Ток высокой частоты дёргает туда-сюда миллион раз в секунду — нерв просто не успевает среагировать, как маятник, который трясут слишком быстро. А трение ионов при этом даёт тепло — его и используют, чтобы прогреть ткани.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Частота ≥ 10^6 Гц

↓

2

Полупериод короче времени возбуждения

нет судорог и фибрилляции

↓

3

Колебания ионов → тепло

↓

применение

Прогревание, физиотерапия

дарсонвализация, диатермия

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какая частота наиболее опасна и почему?

40–60 Гц — именно она вызывает фибрилляцию желудочков (методичка). Объяснение — частота близка к той, с которой сердечная мышца способна возбуждаться, — ⚠ **не проверено**.

Где ещё в медицине используют ток?

Дефибрилляция, электрокардиостимуляция (Адо, PDF 19); электрокоагуляция в хирургии — тепловое действие высокочастотного тока ⚠ **не проверено** по источникам курса.

Связь с клиникой: электронож в операционной — тот же принцип: высокочастотный ток режет и коагулирует ткани теплом, не вызывая судорог и остановки сердца.

Дайте краткую характеристику патогенности переменного и постоянного электрического тока?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ
>
> При одной и той же силе **переменный ток более опасен, чем постоянный**. Возникновение фибрилляции желудочков обладает переменный ток частотой **40-60 Гц**.

Переменный ток низкой частоты действует **раздражающе**: судороги, «неотпускающий» ток, паралич дыхания, фибрилляция. Постоянный ток при той же силе ощущается в основном как **нагрев** (таблица методички); опасен при больших значениях; сильнее даёт электролиз
⚠ **не проверено**.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Постоянный ток толкает ионы в одну сторону — мышца вздрагивает в основном при включении и выключении (физиология возбудимых тканей). Переменный 50 Гц дёргает её 50 раз в секунду — получается сплошная судорога: рука сжимает провод и не может его отпустить.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Почему переменный опаснее (объяснение конспекта ⚠ **не проверено**): каждый период — новое раздражение

мышц и нервов → тетаническое сокращение (рука «прилипает»), а частота попадает в уязвимый период сердечного цикла. Сам факт: переменный ток 40–60 Гц вызывает фибрилляцию желудочков (методичка). Опасность переменного тока при 42,5 В равна опасности постоянного при 120 В (otvety, вопрос 30).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

СИЛА, МА	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (60 ГЦ)	ПОСТОЯННЫЙ ТОК
0,6–1,5	начало ощущения, лёгкое дрожание пальцев	не ощущается
12–15	руки трудно оторвать от электродов, сильные боли; терпимо 5–10 с	усиление нагрева
20–25	руки парализуются немедленно, «неотпускающий» ток, затрудняется дыхание	незначительное сокращение мышц рук
50–80	паралич дыхания, трепетание желудочков	сильный нагрев, сокращение мышц рук, судороги, затруднение дыхания
90–100	паралич дыхания; дольше 3 с — паралич сердца и устойчивое трепетание желудочков	паралич дыхания

методичка, листы «7» и следующий. В otvety (вопрос 30) таблица полнее: 2–3 мА — сильное дрожание пальцев / не ощущается; 5–10 мА — судороги в руках / зуд, ощущение нагрева; 20–25 мА — ещё «очень сильные боли, терпимо не более 5 с» / «ещё более значительное усиление нагрева»; 3000 мА и более — см. ниже.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему «неотпускающий» ток так опасен?

Основная опасность — «приковывание» поражённого к токоведущему предмету (otvety, вопрос 30): время действия растёт, а с ним — до паралича дыхания и сердца.

Что происходит при 3000 мА и более?

Паралич дыхания и сердца при действии более 0,1 с, разрушение тканей джоулевым теплом (otvety, вопрос 30).

Частая ошибка: сказать, что постоянный ток вообще безопасен. Он опасен при большой силе (паралич дыхания при 90–100 мА — методичка). **Связь с бытом:** бытовая сеть — переменный ток 50 Гц, как раз опасного диапазона.

III.7

Как изменяется сердечная деятельность и дыхание при электротравмах?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Непосредственной причиной смерти при электротравме являются **остановка дыхания и остановка сердца**. *Остановка дыхания может быть обусловлена:* 1) поражением дыхательного центра; 2) спазмом позвоночных артерий, снабжающих кровью дыхательный центр; 3) спазмом дыхательной мускулатуры; 4) нарушением проходимости дыхательных путей вследствие ларингоспазма. *Остановка сердца может возникнуть вследствие:* 1) фибрилляции желудочков; 2) спазма коронарных сосудов; 3) поражения сосудодвигательного центра; 4) повышения тонуса блуждающего нерва.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Дыхание может остановиться «сверху» (ток ударил по центру в мозге или сжал артерии, которые его кормят) и «снизу» (судорога свела дыхательные мышцы или гортань). Сердце останавливается чаще всего потому, что ток сбивает его ритм на «мерцание» — фибрилляцию: желудочки дрожат, но не качают кровь.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Дыхание

- центр: прямое поражение дыхательного центра;
- сосуды: спазм позвоночных артерий → ишемия центра;
- мышцы: тонический спазм дыхательной мускулатуры;

- гортань: ларингоспазм.

Сердце

- фибрилляция желудочков (ток 40–60 Гц);
- спазм коронарных сосудов → ишемия миокарда;
- поражение сосудодвигательного центра;
- ↑ тонуса блуждающего нерва (→ брадикардия, асистолия — пояснение конспекта).

методичка

Ход событий: сначала **повышение АД** и тонические судороги (общая реакция — методичка), затем при достаточной силе тока — паралич дыхания (50–100 мА) и фибрилляция желудочков (таблица, III.6).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое «мнимая смерть» при электротравме?

Состояние, при котором дыхание и сердцебиение почти неуловимы, но человек жив: при немедленной реанимации его можно спасти ⚠ **не проверено** (термин из учебников по судебной медицине, в источниках курса нет).

Как помочь при остановке сердца от тока?

Прекратить действие тока, начать сердечно-лёгочную реанимацию; при фибрилляции — дефибрилляция (Адо называет дефибрилляцию среди методов, требующих знания патофизиологии кровообращения, PDF 19).

Частая ошибка: называть только фибрилляцию. В методичке по **четыре** причины остановки дыхания и сердца — их и спрашивают. **Связь с кардиологией:** парадокс — ток вызывает фибрилляцию, и ток же (разряд дефибриллятора) её прекращает.

III.8

Как отмечается сопротивление отдельных тканей к электротоку?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Ткани организма состоят из плотных веществ, плохо проводящих электрический ток, и из жидкостей, являющихся хорошими проводниками. Наилучшей электропроводностью обладает **спинномозговая жидкость (ликвор)**. По степени сопротивления ткани

организма распределяются следующим образом: **кожа, сухожилия, кости, нервы, мышцы, кровь**.
Сопротивление тела человека в среднем составляет **100 000 Ом**.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Чем больше в ткани воды с солями, тем лучше она проводит ток. Сухая роговая кожа — «изолятор», кровь и ликвор — почти «провод». Поэтому главная защита — кожа: если она сухая и целая, ток маленький; мокрые руки снимают эту защиту.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

больше всего

Кожа

↓

Сухожилия

↓

Кости

↓

Нервы

↓

Мышцы

↓

меньше всего

Кровь; лучший проводник — ликвор

Ток, пройдя кожу, идёт по пути наименьшего сопротивления — по сосудам и нервам; повреждение глубоких тканей бывает больше, чем видно на коже (MSD, «Повреждения электрическим током»).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

От чего зависит сопротивление кожи?

От влажности, толщины рогового слоя, целости кожи и площади контакта: влажная и повреждённая кожа резко снижает сопротивление (MSD; числа сопротивления сухой и влажной кожи ⚠ **не проверены**).

Почему кости при этом страдают?

При прохождении тока через кости образуются «костные бусы» из фосфорнокислой извести (методичка); связь с высоким сопротивлением и нагревом — объяснение конспекта.

Частая ошибка: считать, что лучший проводник — кровь. По методичке — **ликвор**; кровь стоит последней в ряду сопротивления, т.е. тоже хорошо проводит. **Связь с хирургией:** глубокие

электроожоги мышц дают миоглобинурию и острую почечную недостаточность ⚠ **не проверено** по источникам курса.

III.9

Как зависит патогенное действие электрического тока от его направления в организме?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

НАПРАВЛЕНИЕ И ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

В эксперименте пропускание тока через **задние конечности** животного вызывает болевой эффект и судороги мышц, пропускание тока через **голову** — судороги всего тела, паралич дыхания, электрошок. Пропускание тока через **сердце** вызывает его фибрилляцию и аритмию.

Пути тока через тело называют **петлями тока**: рука–рука, рука–нога, нога–нога, голова–рука, голова–нога. Самые опасные — те, что проходят через **сердце** (рука–рука, рука–нога) и **голову** (MSD; учебные материалы по электробезопасности). Нога–нога («шаговое напряжение») обычно легче.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Важно, что окажется «на пути» тока. Прошёл по ногам — больно и сведёт мышцы. Прошёл через грудь — может сбить сердце. Прошёл через голову — выключит дыхательный центр и вызовет судороги всего тела.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

конечности

Нога–нога

боль, местные судороги

↓

через сердце

Рука–рука, рука–нога

фибрилляция, аритмия

↓

через голову

Голова–рука, голова–нога

судороги, паралич дыхания, электрошок

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как время прохождения меняет действие?

Если время действия не превышает 0,02 с, ток 1000 В не оказывает резкого патогенного действия (методичка); при экспозиции 1 с — смертельный исход (otvety, вопрос 30).

Что такое шаговое напряжение?

Разность потенциалов между ногами человека возле упавшего на землю провода — петля нога–нога; выходить из зоны нужно мелкими шагами, не отрывая ступни ⚠ **не проверено** (из материалов по электробезопасности, не из источников курса).

Частая ошибка: сказать «опаснее всего ток через голову» и забыть про сердце. По методичке через голову — паралич дыхания и электрошок, через сердце — фибрилляция; обе петли смертельно опасны. **Связь с психиатрией:** электросудорожная терапия — контролируемое пропускание тока через голову.

Самопроверка: ответ одной фразой

III.1. От чего зависит патогенное действие тока? −

Сила, напряжение, вид и частота тока, путь и время прохождения, сопротивление тканей, реактивность организма.

III.2. Механизмы действия тока? −

Местно — ожоги, знаки тока, электролиз; общее — возбуждение нервов, мышц, желёз → тонические судороги, остановка дыхания и сердца.

III.3. Электролитическое действие? −

Поляризация мембран: у анода кислая реакция и коагуляционный некроз, у катода щелочная и колликвационный некроз.

III.4. Когда действие сильнее? −

Выше напряжение, дольше время, путь через сердце или голову, влажная кожа; тиреотоксикоз, перегревание, кровопотеря, алкогольное опьянение.

III.5. Принцип тока высокой частоты?

Токи от 1 000 000 Гц не возбуждают ткани, но дают тепло — токи Тесла и д'Арсонваля применяют для лечения.

III.6. Переменный или постоянный опаснее?

При той же силе переменный; 40–60 Гц вызывает фибрилляцию желудочков, 20–25 мА — «неотпускающий» ток.

III.7. Причины остановки дыхания и сердца?

Дыхание: поражение центра, спазм позвоночных артерий, спазм дыхательных мышц, ларингоспазм. Сердце: фибрилляция, спазм коронаров, поражение сосудодвигательного центра, ↑ тонуса вагуса.

III.8. Сопротивление тканей?

По убыванию: кожа, сухожилия, кости, нервы, мышцы, кровь; лучший проводник — ликвор; тело в среднем 100 000 Ом.

III.9. Зависимость от направления?

Через конечности — боль и судороги; через голову — судороги всего тела, паралич дыхания, электрошок; через сердце — фибрилляция и аритмия.

Словарик для начинающих

Сила тока (мА)
сколько электричества прошло через тело — главный повреждающий показатель.

Напряжение (В)
«напор» тока, способность пробить сопротивление.

Сопротивление (Ом)
насколько ткань мешает прохождению тока.

Анод / катод
положительный / отрицательный полюс.

Коагуляционный некроз
сухая гибель ткани со свёртыванием белков.

Колликвационный некроз
влажная гибель ткани с разжижением.

Фибрилляция желудочков
хаотичное подёргивание волокон сердца без выброса крови — остановка кровообращения.

Ларингоспазм
судорожное смыкание голосовой щели.

«Неотпускающий» ток

ток, при котором человек не может разжать руку и отпустить провод.

Знак тока
плотный круглый или овальный участок кожи на месте прохождения тока.

Источники

1. Методичка кафедры «Патогенное действие электрического тока» — `source/metodichki/elektrotok.md` (фото `xvkFd-cduTM.jpg`, `cMfup3m5RWE.jpg`).
2. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ, вопрос 30 (`source/otvety/patfiz-otvety.txt`) — помеченные места.
3. Адо, 2000 — раздел о болезнетворных факторах среды опущен (PDF 16); упоминание дефибрилляции — PDF 19.
4. Справочник MSD: «Повреждения электрическим током» — пути тока и сопротивление кожи (сверено по выдержкам).
5. Учебные материалы по электробезопасности (виды действия тока, петли тока) — например, ЗабГУ, «Основы электробезопасности» (сверено по выдержкам).

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.